

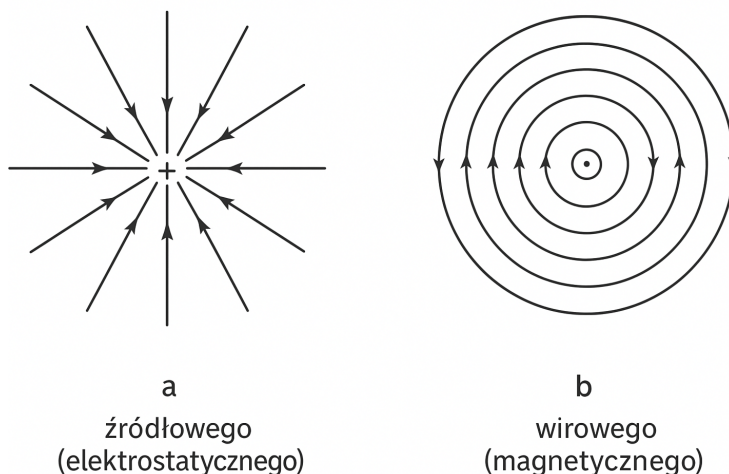
Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komeza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Modelowanie pola elektrycznego				Nr ćwiczenia 31
Data wykonania 17.10.2025	Data oddania 24.10.2025	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości pola elektrostatycznego oraz zasad jego modelowania. Zadanie obejmuje doświadczalne wyznaczenie powierzchni ekwipotencjalnych i odpowiadających im wektorów natężenia pola elektrycznego dla różnych konfiguracji elektrod. Dodatkowo, celem jest utrwalenie pojęć dotyczących pól wektorowych, praw Gaussa i Coulomba, rozkładu ładunku w przewodnikach, a także zależności między potencjałem a natężeniem pola elektrycznego.

2 Wstęp teoretyczny

Pole elektrostatyczne jest przykładem **pola źródłowego**, wytwarzanego przez nieruchome ładunki elektryczne. Do pól tego typu należą również pole grawitacyjne czy pole prędkości cieczy wypływającej ze źródła. Charakterystyczną cechą pól źródłowych jest to, że linie sił rozpoczynają się w źródłach (ładunkach dodatnich) i kończą w zlewach (ładunkach ujemnych). Dla porównania, przykładem **pola wirowego** jest pole magnetyczne – jego linie są zawsze zamknięte i nie mają początku ani końca. Inne pola wirowe spotyka się np. w przepływach cieczy i gazów (wir, tornado).



Rysunek 1: Przykładowe linie pola: a) źródłowego (elektrostatycznego), b) wirowego (magnetycznego)

Prawo Coulomba i prawo Gaussa

Podstawowym prawem opisującym oddziaływanie ładunków punktowych jest **prawo Coulomba**:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}, \quad (1)$$

gdzie $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, a ϵ_0 to przenikalność elektryczna próżni. Wynika z niego, że siła wzajemnego oddziaływania ładunków jest proporcjonalna do iloczynu ich wartości, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości.

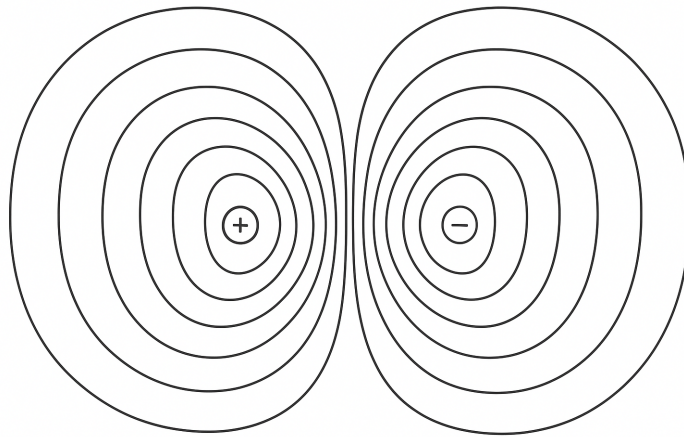
Prawo Gaussa dla pola elektrostatycznego stwierdza, że całkowity strumień wektora natężenia pola elektrycznego $\vec{E}$ przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy ładunkowi całkowitemu wewnątrz tej powierzchni podzielonemu przez ϵ_0 :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{wew}}{\epsilon_0}. \quad (2)$$

Prawo to jest szczególnie użyteczne przy obliczaniu rozkładu pola o symetrii kulistej, cylindrycznej lub płaskiej.

Pole dipola elektrycznego

Dipol elektryczny składa się z dwóch ładunków o przeciwnych znakach i jednakowych wartościach, oddzielonych pewną odległością l . Linie sił pola wychodzą z ładunku dodatniego i wchodzą w ładunek ujemny, tworząc charakterystyczny układ zamkniętych krzywych. Linie ekwipotencjalne są do nich zawsze prostopadłe.



Rysunek 2: Przybliżony rozkład linii pola i linii ekwipotencjalnych dla dipola elektrycznego.

Przewodniki w polu elektrostatycznym

W stanie równowagi elektrostatycznej wewnątrz przewodnika pole elektryczne jest równe zero, ponieważ ładunki swobodne przemieszczają się po powierzchni tak długo, aż potencjał wyrówna się w całym przewodniku. W rezultacie, **linie pola elektrostatycznego są prostopadłe do powierzchni metalu** i kończą się na niej. Rozkład ładunku elektrycznego występuje wyłącznie na powierzchni przewodnika, szczególnie w miejscach o dużej krzywiznie (np. ostrzach), gdzie zagęszczenie linii pola jest największe.

Pole w kondensatorze płaskim

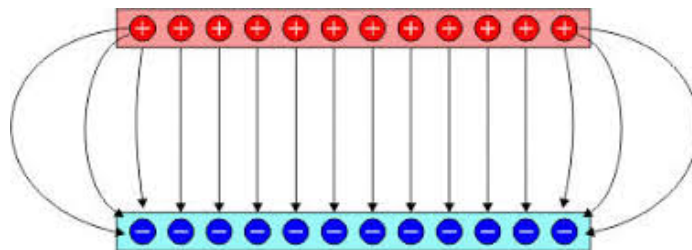
Kondensator płaski tworzą dwie równoległe elektrody oddalone o odległość d . Między nimi powstaje w przybliżeniu **jednorodne pole elektryczne**, którego natężenie opisuje wzór:

$$E = \frac{U}{d}. \quad (3)$$

Potencjał rośnie liniowo od elektrody uziemionej do dodatniej:

$$V(x) = \frac{U}{d}x. \quad (4)$$

Poza przestrzenią między okładkami pole staje się niejednorodne i rozproszone.



Rysunek 3: Rozkład pola elektrycznego wewnątrz kondensatora płaskiego.

Czynniki wpływające na dokładność modelowania pola

Dokładność modelowania pola elektrostatycznego zależy od kilku czynników:

- jednorodności ośrodka przewodzącego (np. roztworu elektrolitu),
- dokładności wyznaczania potencjałów i stabilności napięcia zasilania,
- rozdzielczości siatki pomiarowej – im gęstsza, tym dokładniejszy wynik,
- precyzji wykonania i rozmieszczenia elektrod,
- wpływu brzegów i błędów pomiarowych woltomierza.

3 Wzory

3.1 Kondensator płaski

Wewnątrz kondensatora pole jest jednorodne, a potencjał V rośnie od zera dla elektrody uziemionej do wartości równej napięciu zasilania. Można go opisać wzorem:

$$E = \frac{U}{d} \quad (5)$$

gdzie

- U – napięcie generatora
- d – odległość między okładkami

Korzystając z zależności $V = \int_0^x E dr$ dochodzimy do równania:

$$V(x) = \frac{U}{d} x \quad (6)$$

gdzie x to odległość danego punktu od dodatnio naładowanej okładki.

3.2 Kondensator cylindryczny

Przy założeniu, że potencjał elektrody zewnętrznej jest równy zero, wartość potencjału oraz natężenia pola elektrycznego w punkcie odległym o r od osi kondensatora jest dana wzorem:

$$V(r) = \frac{U}{\ln\left(\frac{r_z}{r_w}\right)} \ln\left(\frac{r}{r_z}\right) \quad (7)$$

gdzie:

- r_z – promień zewnętrzny kondensatora
- r_w – promień wewnętrzny kondensatora

- r – odległość badanego punktu od środka kondensatora

Ponownie wykorzystując zależność $V = \int_0^x E dr$:

$$E(r) = -\frac{U}{r \ln\left(\frac{r_z}{r_w}\right)} \quad (8)$$

3.3 Doświadczalny sposób wyznaczania E

Pole elektrostatyczne pochodzi od nieruchomych ładunków, a jego rozkład określa się poprzez natężenie $E(x, y, z)$ i potencjał $V(x, y, z)$. Ze względu na trudności w bezpośrednim pomiarze pola, stosuje się modelowanie analogowe, zastępując pole elektrostatyczne łatwiejszym do pomiaru polem. Przykładem takiego modelu jest pole elektryczne przepływu prądu w obszarze o stałej oporności, gdzie pomiar napięcia umożliwia wyznaczenie potencjału i linii ekwipotencjalnych. Dzięki temu można na modelach płaskich badać rozkład pola elektrycznego niezależnie od długości kondensatora.

W przypadku obszaru na zewnątrz kondensatora płaskiego, w celu obliczenia natężenia pola elektrycznego, można posłużyć się przybliżeniem gradientu potencjału obliczanego numerycznie:

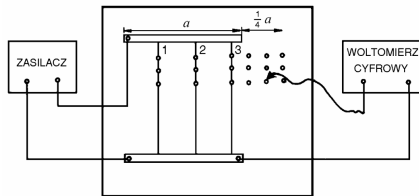
$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x} \approx \frac{V(x+h, y) - V(x, y)}{h} \\ E_y &= -\frac{\partial V}{\partial y} \approx \frac{V(x, y+k) - V(x, y)}{k} \end{aligned} \quad (9)$$

gdzie: h i k są odstępami między punktami siatki. W naszym przypadku przyjmujemy $h = k$.

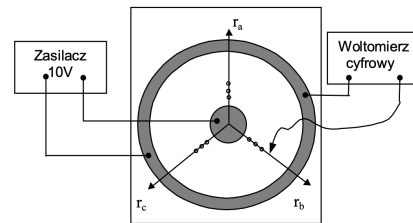
4 Aparatura pomiarowa

W skład układu pomiarowego wchodziły następujące elementy:

- Płyty modelowe kondensatorów: płaskiego (rysunek 4) i cylindrycznego (rysunek 5).
- Woltomierz o dokładności 0,01 V
- Zasilacz
- Sonda
- Linijka o dokładności 1 mm



Rysunek 4: Obwód elektryczny do badania pola w kondensatorze płaskim



Rysunek 5: Schemat połączeń układu pomiarowego do modelowania pola elektrycznego

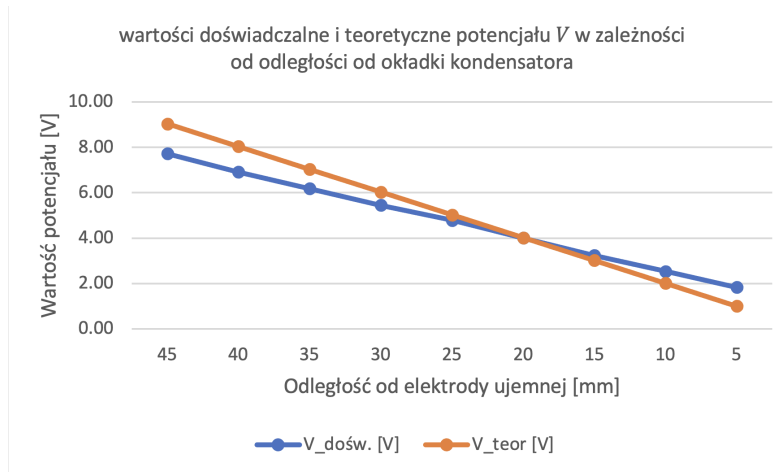
5 Wyniki pomiarów

5.1 Kondensator płaski

Wyniki pomiarów dla kondensatora płaskiego o odległości między okładkami $d = 0.05$ m pod napięciem $U = 10.05$ V. Wartości doświadczalne potencjału $V_{\text{dośw.}}$, które są średnią arytmetyczną pomiarów V_a , V_b , V_c , zostały porównane z wartościami teoretycznymi V_{teor} , które zostały wyznaczone za pomocą wzoru (6).

L.p.	x [mm]	V_a [V]	V_b [V]	V_c [V]	$V_{\text{dośw.}}$ [V]	V_{teor} [V]
1	45	7.55	7.89	7.73	7.72	9.05
2	40	6.70	7.06	6.98	6.91	8.04
3	35	5.98	6.38	6.19	6.18	7.04
4	30	5.23	5.70	5.42	5.45	6.03
5	25	4.60	4.98	4.79	4.79	5.03
6	20	3.87	4.22	3.94	4.01	4.02
7	15	3.15	3.32	3.23	3.23	3.02
8	10	2.38	2.70	2.53	2.54	2.01
9	5	1.56	2.12	1.83	1.84	1.01

Tabela 1: Wyniki pomiarów potencjału dla kondensatora płaskiego



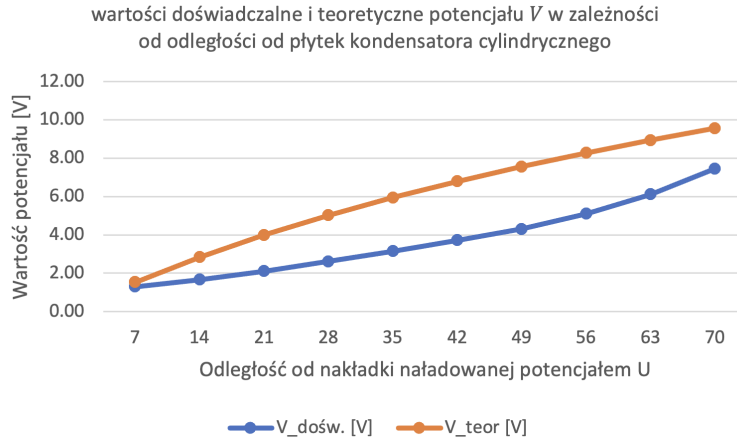
Rysunek 6: Wykres przedstawiający wartości doświadczalne i teoretyczne potencjału V w zależności od odległości od okładki kondensatora

5.2 Kondensator cylindryczny

Wyniki pomiarów dla kondensatora cylindrycznego o odległości między okładkami $\Delta r = r_{zew} - r_{wew} = 0,075$ m pod napięciem $U = 9.98$ V, gdzie $r_{zew} = 0,095$ m i $r_{wew} = 0,019$ m. Wartości doświadczalne potencjału $V_{dośw}$ zostały porównane z wartościami teoretycznymi V_{teor} , które zostały wyznaczone za pomocą wzoru (8).

L.p.	x [mm]	V_a [V]	V_b [V]	V_c [V]	$V_{dośw.}$ [V]	V_{teor} [V]
1	7	1.46	1.56	0.88	1.30	1.53
2	14	1.91	1.91	1.18	1.67	2.45
3	21	2.43	2.32	1.58	2.11	3.18
4	28	2.89	2.83	2.13	2.62	3.81
5	35	3.44	3.34	2.64	3.14	4.37
6	42	4.13	3.85	3.18	3.72	4.88
7	49	4.69	4.35	3.87	4.30	5.35
8	56	5.46	5.13	4.73	5.11	5.79
9	63	6.46	6.11	5.79	6.12	6.21
10	70	7.53	7.77	7.05	7.45	6.61

Tabela 2: Wyniki pomiarów potencjału dla kondensatora cylindrycznego



Rysunek 7: Wykres przedstawiający wartości doświadczalne i teoretyczne potencjału V w zależności od odległości od płytek kondensatora cylindrycznego

6 Niepewności pomiarowe

Niepewności typu B wynikające z dokładności urządzeń pomiarowych zostały uwzględnione w wynikach przedstawionych w tabeli 1 i tabeli 2. Zwiększona wartość niepewności względem dokładności podanych w opisie aparatury wynika z uwzględnienia błędu ludzkiego podczas odczytu wartości oraz trudności związanych z operowaniem używanym multimetrem. Wynoszą one:

$$u_B(x) = 0,001 \text{ m} \quad (10)$$

$$u_B(V) = 0,05 \text{ V} \quad (11)$$

Niepewność $E_{dośw}$ danego wzorem (4) można wyznaczyć korzystając z zasady przenoszenia niepewności, przyjmując dla każdego pomiaru n :

$$u(V_n) = u(V_{n+1}) = u_B(V) \quad \text{oraz} \quad u(x_n) = u(x_{n+1}) = u_B(x) \quad (12)$$

$$u(E_{dośw}) = \sqrt{2 \cdot \left(\frac{u(V)}{x_{n+1} - x_n} \right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{(x_{n+1} - x_n)^2 \cdot u(x)}{V_{n+1} - V_n} \right)^2} \quad (13)$$

7 Wyznaczenie natężenia E pola elektrycznego

Dla sąsiednich współliniowych punktów wewnątrz kondensatora cylindrycznego i płaskiego średnie natężenie pola wyznacza się na podstawie dwóch kolejnych zmierzonych wartości potencjału w punktach n oraz $n+1$. Otrzymaną wartość przypisuje się punktowi leżącemu w połowie odległości między tymi punktami, tzn. dla:

$$x^* = \frac{x_n + x_{n+1}}{2} \quad (14)$$

natężenie pola elektrycznego wynosi:

$$E_{\text{dośw}} = \frac{V_{n+1} - V_n}{x_{n+1} - x_n} \quad (15)$$

7.1 Doświadczalnie wyznaczone pole elektryczne E dla kondensatora płaskiego

L.p.	x^* [m]	$E_{\text{dośw}}$ [V/m]	E_{teor} [V/m]
1	0.0425	162.00	201.0
2	0.0375	146.00	201.0
3	0.0325	146.67	201.0
4	0.0275	132.00	201.0
5	0.0225	156.00	201.0
6	0.0175	155.33	201.0
7	0.0125	139.33	201.0
8	0.0075	140.00	201.0

7.2 Doświadczalnie wyznaczone pole elektryczne E dla kondensatora cylindrycznego

L.p.	r [m]	$E_{\text{dośw}}$ [V/m]	E_{teor} [V/m]
1	0.0505	190.00	191.03
2	0.0575	144.29	167.76
3	0.0645	115.71	149.58
4	0.0715	82.86	134.92
5	0.0785	82.86	122.90
6	0.0855	74.29	112.82
7	0.0925	72.86	104.29
8	0.0995	62.86	96.95
9	0.1065	52.86	90.58

8 Wnioski

Doświadczenie wykazało, że wartości potencjału oraz natężenia pola elektrycznego wewnątrz kondensatora płaskiego pokrywają się z wartościami teoretycznymi, chociaż występują znaczące niedokładności. Dla kondensatora cylindrycznego pomiary w znaczący sposób odbiegają od oczekiwanych wartości. Może być to spowodowane wadliwymi płytkami modelowymi, szczególnie przy pomiarze c lub nieodpowiednim dociskiem sondy podczas zbierania pomiarów.

Eksperyment pokazał, że natężenie pola wewnątrz kondensatora cylindrycznego zmienia się nieliniowo. Dodatkowo dla kondensatora płaskiego, linie pola układają się w charakterystyczne półokręgi i przypominają swoim kształtem pole magnetyczne magnesu podkowiatego.